Guía de despliegue en Google Cloud

Proyecto Café ML2 · Streamlit + Docker + máquina virtual (VM) de Compute Engine

Objetivo: publicar la app de Streamlit del repositorio en una máquina virtual de Google Cloud para que cualquiera la abra con **http://IP_EXTERNA:8501**. Todo se hace desde el navegador, sin instalar nada en el computador. Toma unos 30 a 45 minutos.

Repositorio: github.com/danielaestudio02-del/Despliegue_cafe_ml2

Antes de empezar: la cuenta

- Google Cloud funciona con una **cuenta de Google**, pero **no tiene que ser Gmail**. Se puede crear una con el correo institucional de Microsoft: en **accounts.google.com/signup**, cuando pida el correo, elegir **“Usar tu dirección de correo electrónico actual”** y confirmar con el código que llega a Outlook. También sirve un Gmail personal.
- **Créditos:** primero preguntar al profe si el curso tiene **créditos de Google Cloud for Education** (no piden tarjeta). Si no, usar la **prueba gratuita** de Google Cloud para cuentas nuevas (créditos por tiempo limitado; pide tarjeta solo para verificar).
- Usada solo unas horas para el taller y borrada al final, el costo real se cubre con los créditos.

Parte 1. Preparar la cuenta (solo la primera vez)

Paso 1. Entrar a Google Cloud

1. Ir a **console.cloud.google.com** e iniciar sesión con la cuenta de Google.
2. Aceptar los términos.

Paso 2. Activar los créditos

- **Con créditos del profe:** abrir el enlace que dé y seguir las instrucciones.
- **Con la prueba gratuita:** presionar **“Empieza gratis”** o **“Activar”** en el aviso de arriba y completar los datos. Debe aparecer el saldo de créditos.

Paso 3. Crear un proyecto

1. Arriba a la izquierda, clic en el selector de proyecto y luego en **Proyecto nuevo**.
2. Nombre: **cafe-ml2**. Presionar **Crear**.
3. Verificar que quede seleccionado en la barra de arriba.

Paso 4. Crear una alerta de presupuesto

1. En el menú ☰, ir a **Facturación → Presupuestos y alertas → Crear presupuesto**.
2. Monto: **US$5**. Dejar las alertas al 50%, 90% y 100%. Presionar **Finalizar**.

La alerta solo avisa por correo, no apaga nada sola. Por eso al final hay que **apagar o borrar la máquina** (Parte 5).

Parte 2. Crear la máquina virtual

Paso 5. Ir a Compute Engine

1. En el menú ☰, ir a **Compute Engine → Instancias de VM**.
2. Si pide habilitar la **API de Compute Engine**, presionar **Habilitar** y esperar 1 o 2 minutos.

Paso 6. Crear la instancia

Presionar **Crear instancia** y configurar:

Campo	Valor
Nombre	ml-streamlit-vm
Región / Zona	us-central1 (Iowa) / us-central1-a
Serie / Tipo de máquina	E2 / **e2-small**
Disco de arranque → Cambiar	**Ubuntu**, versión **Ubuntu 24.04 LTS (x86/64)**, 10 GB, disco persistente estándar
Redes → Etiquetas de red	**streamlit-server**

Presionar **Crear**. El costo mensual que muestra a la derecha es si la dejaran prendida todo el mes; se paga con los créditos.

> La etiqueta **streamlit-server** es importante: la usa la regla de firewall del paso 7. Si no se encuentra al crear la máquina, se agrega después entrando a la máquina → **Editar** → **Etiquetas de red**.

Paso 7. Abrir el puerto 8501

En el menú ☰, ir a **Red de VPC → Firewall → Crear regla de firewall**:

Campo	Valor
Nombre	allow-streamlit-8501
Dirección del tráfico	Entrada (Ingress)
Acción	Permitir
Destinos	Etiquetas de destino especificadas → **streamlit-server**
Rangos IPv4 de origen	0.0.0.0/0
Protocolos y puertos	TCP → **8501**

Presionar **Crear**.

Parte 3. Instalar y ejecutar la app

Paso 8. Abrir la terminal de la máquina

1. Volver a **Compute Engine → Instancias de VM**.
2. En la fila de **ml-streamlit-vm**, presionar el botón **SSH**.

3. Se abre una ventana negra: es la terminal de la máquina virtual. Si pide autorizar, presionar **Autorizar**.

Desde aquí, copiar y pegar los comandos en esa ventana (en la terminal se pega con Ctrl+Shift+V o clic derecho).

Paso 9. Instalar Docker y Git

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io git
sudo systemctl enable --now docker
docker --version
git --version
```

Las dos últimas líneas deben mostrar las versiones instaladas.

Paso 10. Descargar el proyecto

```
git clone https://github.com/danielaestudio02-del/Despliegue_cafe_ml2.git
cd Despliegue_cafe_ml2
ls -la
```

Deben aparecer **Dockerfile**, **app.py**, **model.joblib** y **requirements.txt**.

Paso 11. Construir la imagen de Docker (3 a 6 minutos la primera vez)

```
sudo docker build -t ml-streamlit-app .
sudo docker images
```

Paso 12. Probar el contenedor

```
sudo docker run --rm -p 8501:8501 ml-streamlit-app
```

Si aparece **“You can now view your Streamlit app”**, funciona. Presionar **Ctrl+C** para detenerlo y dejarlo corriendo en segundo plano:

```
sudo docker run -d --name ml-streamlit --restart unless-stopped \
  -p 8501:8501 ml-streamlit-app
sudo docker ps
sudo docker logs ml-streamlit
```

docker ps debe mostrar el contenedor **ml-streamlit** con estado **Up**.

Parte 4. Probar la app

Paso 13. Abrir la app

1. En **Compute Engine → Instancias de VM**, copiar la **IP externa** de la máquina.
2. En el navegador, abrir **http://IP_EXTERNA:8501** (con **http**, no https).

Paso 14. Probar los 3 casos del README y tomar capturas como evidencia

Cantidad	Precio unitario	Gasto total	Debe dar
1	2	2	**Cluster 2**
5	1	5	**Cluster 1**
4	5	20	**Cluster 0**

Paso 15. Completar el README

- Sección **“Despliegue (Parte 2)”**: los comandos de esta guía, la URL usada y las capturas.
- Sección **“Autores”**: los nombres de las dos.

> No editar el notebook (.ipynb) desde el editor web de GitHub: se daña el archivo. El README y los demás archivos de texto sí se pueden editar ahí.

Parte 5. Al terminar (¡importante para no gastar!)

Paso 16. Apagar la máquina

- En **Compute Engine → Instancias de VM**, marcar la máquina → menú de tres puntos ⋮ → **Detener**.
- Para la demostración, encenderla con **Iniciar**: el contenedor arranca solo gracias a **--restart unless-stopped**.
- **Ojo:** al encenderla, la **IP externa puede cambiar**. Revisarla de nuevo.

Paso 17. Cuando el curso termine, borrar todo

1. La máquina: marcarla → **Borrar**.
2. La regla de firewall: **Red de VPC → Firewall → allow-streamlit-8501 → Borrar**.

Si algo falla

Problema	Solución
No deja crear la máquina y pide facturación	Falta activar la prueba gratuita o los créditos (paso 2).
permission denied con docker	Faltó **sudo** antes de **docker**.
docker build se cae o se congela	La máquina es muy pequeña: usar **e2-small**.
La app no abre en el navegador	Revisar la regla de firewall (paso 7), la etiqueta **streamlit-server** en la máquina y que la dirección sea **http://...:8501**.
docker ps no muestra nada	Ejecutar **sudo docker ps -a** y **sudo docker logs ml-streamlit** para ver el error.
Cambiaron algo en GitHub	Ejecutar los comandos del recuadro de abajo.

Actualizar la app después de un cambio en GitHub:

```
cd ~/Despliegue_cafe_ml2
git pull
sudo docker stop ml-streamlit
sudo docker rm ml-streamlit
sudo docker build -t ml-streamlit-app .
sudo docker run -d --name ml-streamlit --restart unless-stopped \
  -p 8501:8501 ml-streamlit-app
```

Checklist final

- ☐ La máquina está creada y se abre la terminal con el botón SSH.
- ☐ Docker y Git están instalados.
- ☐ **docker build** termina sin errores.
- ☐ **docker ps** muestra el contenedor activo.
- ☐ La regla de firewall para el puerto 8501 está creada.
- ☐ La app abre con la IP externa y los 3 casos dan el cluster esperado.
- ☐ El README tiene la sección de despliegue y los autores.
- ☐ Sabemos detener y borrar la máquina para no generar costos.